سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 9

مضمون: کیمسٹری

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

کیمسٹری کے بنیادی اصول :1 یونٹ

ایٹم کی ساخت :2 یونٹ

دوری جدول اور دوریت :3 یونٹ

مالیکیولوں کی ساخت :4 یونٹ

مادے کی طبعی حالتیں :5 یونٹ

محلول :6 یونٹ

الیکٹرو کیمسٹری :7 یونٹ

کیمیائی عمل پذیری :8 یونٹ

DM

کیمسٹری کے بنیادی اصول :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• کیمسٹری کی تعریف اور شاخیں بیان کر سکیں گے۔

• عنصر، مرکب اور آمیزے میں فرق کر سکیں گے۔

• ایٹمی نمبر، کمیتی نمبر اور آئسوٹوپ کی تعریف کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• شاخیں: طبعی، نامیاتی، غیر نامیاتی کیمسٹری

• عنصر، مرکب، آمیزہ

• ایٹم، مالیکیول، آئن

• آئسوٹوپ اور ان کے استعمال

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. لوہے کی کیل، پانی اور ہوا دکھا کر درجہ بندی کرائیں۔

2. ذرّاتی خاکوں سے تصور واضح کریں۔

3. ہائیڈروجن کے آئسوٹوپ سمجھائیں۔

4. مالیکیولی کمیت نکالنے کی مشق کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• گھر کی دس اشیاء کی درجہ بندی کریں۔

• عنصر، مرکب اور آمیزے کے ذرّاتی خاکے بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. عنصر اور مرکب کی تعریف مثال سے لکھیں۔

2. آئسوٹوپ کسے کہتے ہیں؟

3. H_2SO_4 کی مالیکیولی کمیت معلوم کریں۔

گھر کا کام

• مالیکیولی کمیت کے پانچ سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

ایٹم کی ساخت :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کی دریافت بیان کر سکیں گے۔
- ردرفورڈ اور بوہر کے ماڈل سمجھ سکیں گے۔
- پہلے 20 عناصر کی الیکٹرانی ترتیب لکھ سکیں گے۔

اہم تصورات

- کیتھوڈ شعاعیں: الیکٹران کی دریافت
- ردرفورڈ کا نیوکلیائی ماڈل
- بوہر کا ماڈل: مدار اور توانائی
- الیکٹرانی ترتیب

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. کیتھوڈ شعاعوں کے تجربے کی کہانی سنائیں۔
2. دونوں ماڈلوں کا خاکوں سے موازنہ کریں۔
3. بورڈ پر الیکٹرانی ترتیب کی مشق کرائیں۔
4. زبانی مشق کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- پہلے دس عناصر کے ایٹمی ماڈل بنائیں۔
- جوڑوں میں کوئز کریں۔

جانچ کے سوالات

1. الیکٹران کس نے دریافت کیا؟
2. کیلشیم (Z=20) کی الیکٹرانی ترتیب لکھیں۔
3. ردرفورڈ ماڈل کے دو نقائص لکھیں۔

گھر کا کام

- 1 سے 20 تک عناصر کی ترتیب لکھیں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

دوری جدول اور دوریت :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- جدید دوری قانون بیان کر سکیں گے۔
- دور اور گروہ کی ترتیب سمجھ سکیں گے۔
- ایٹمی جسامت کے رجحانات بیان کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- جدید دوری قانون
- دور (1-7) اور گروہ (1-18)
- دھاتیں، غیر دھاتیں، نیم دھاتیں
- دوری رجحانات

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. خالی جدول دے کر معروف عناصر تلاش کرائیں۔
2. دور اور گروہ کی منطق سمجھائیں۔
3. رجحانات کے تیر بڑے چارٹ پر دکھائیں۔
4. زبانی کوئز کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- دوری جدول میں رنگ بھریں۔
- ترتیب سے گروہ اور دور معلوم کریں۔

جانچ کے سوالات

1. جدید دوری قانون بیان کریں۔
2. دور میں ایٹمی جسامت کیسے بدلتی ہے؟
3. دو نیم دھاتوں کے نام لکھیں۔

گھر کا کام

- پہلے تین دور بنائیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

مالیکیولوں کی ساخت :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• آئنی اور کوویلنٹ بانڈ کی تشکیل سمجھ سکیں گے۔

• ڈاٹ کراس خاکے بنا سکیں گے۔

• کوآرڈینیٹ بانڈ کی وضاحت کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• آکٹٹ کا اصول

• آئنی بانڈ: الیکٹران کی منتقلی

• کوویلنٹ بانڈ: اشتراک

• کوآرڈینیٹ بانڈ

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. طلبہ کو ایٹم بنا کر منتقلی اور اشتراک دکھائیں۔

2. ڈاٹ کراس خاکے مرحلہ وار بنائیں۔

3. گیندوں سے مالیکیول ماڈل بنائیں۔

4. خصوصیات کا جدول بنائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• پانچ مالیکیولوں کے خاکے بنائیں۔

• کارڈوں کو آئنی اور کوویلنٹ میں تقسیم کریں۔

جانچ کے سوالات

1. آئنی اور کوویلنٹ بانڈ میں فرق لکھیں۔

2. میگنیشیم آکسائیڈ کا خاکہ بنائیں۔

3. کوآرڈینیٹ بانڈ کی ایک مثال دیں۔

گھر کا کام

• HCl، O_2 اور NH_3 کے خاکے بنائیں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

مادے کی طبعی حالتیں :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• حرکی مالیکیولی نظریے سے تینوں حالتیں بیان کر سکیں گے۔

• بوائل اور چارلس کے قوانین بیان کر سکیں گے۔

• نقطہ کھولاؤ کی وضاحت کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• حرکی مالیکیولی نظریہ

• پھیلاؤ اور دباؤ

• بوائل کا قانون: P1V1 = P2V2

• چارلس کا قانون: V1/T1 = V2/T2

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. خوشبو چھڑک کر پھیلاؤ کا مشاہدہ کرائیں۔

2. سرنج سے گیس دبا کر دکھائیں۔

3. گراف بورڈ پر بنائیں۔

4. پہاڑوں پر جلدی کھولنے کی وجہ بتائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• گیس قوانین کے عددی سوالات حل کریں۔

• خوشبو کے پھیلنے کا وقت نوٹ کریں۔

جانچ کے سوالات

1. بوائل کا قانون لکھیں۔

2. گیسیں مائعات سے تیز کیوں پھیلتی ہیں؟

3. نقطہ کھولاؤ کی تعریف لکھیں۔

گھر کا کام

• گیس قوانین کے پانچ سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

محلول :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• محلول، منحل اور مذیب کی تعریف کر سکیں گے۔

• ارتکاز کے اظہار کے طریقے سمجھ سکیں گے۔

• حل پذیری اور اس پر اثر انداز عوامل بیان کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• حقیقی محلول بمقابلہ معلق

• فیصد اور مولر ارتکاز

• حل پذیری کے منحنی خطوط

• سیر شدہ اور غیر سیر شدہ محلول

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. چینی اور ریت پانی میں گھول کر موازنہ کریں۔

2. معلوم ارتکاز کا محلول بنا کر دکھائیں۔

3. حل پذیری کا چارٹ پڑھائیں۔

4. نمک پانی میں کیوں گھلتا ہے، بحث کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• 10 فیصد چینی کا محلول بنائیں۔

• ٹھنڈے اور گرم پانی میں حل پذیری آزمائیں۔

جانچ کے سوالات

1. مولرٹی کی تعریف فارمولے سے لکھیں۔

2. سیر شدہ محلول کسے کہتے ہیں؟

3. 4 لیٹر میں 2 مول ہوں تو مولرٹی بتائیں۔

گھر کا کام

• ارتکاز کے عددی سوالات حل کریں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

الیکٹرو کیمسٹری :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• تکسید اور تخفیف کی تعریف کر سکیں گے۔

• تکسیدی اور تخفیفی عامل سمجھ سکیں گے۔

• پانی کی برق پاشیدگی بیان کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• تکسید: الیکٹران کا ضیاع

• تخفیف: الیکٹران کا حصول

• گیلوانی سیل

• پانی کی برق پاشیدگی

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. OILRIG سے تصور پختہ کریں۔

2. لیموں کا سیل بنا کر دکھائیں۔

3. آلے کا خاکہ مرحلہ وار بنائیں۔

4. مساواتوں میں تکسید تخفیف پہچانوائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• پھلوں کا بیٹری سیل بنائیں۔

• دس مادوں کی درجہ بندی کریں۔

جانچ کے سوالات

1. تکسید اور تخفیف کی تعریف لکھیں۔

2. پانی کی برق پاشیدگی میں کون سی گیسیں نکلتی ہیں؟

3. تکسیدی عامل کی ایک مثال دیں۔

گھر کا کام

• آلے کا لیبل شدہ خاکہ بنائیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

کیمیائی عمل پذیری :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- دھاتوں اور غیر دھاتوں کا موازنہ کر سکیں گے۔
- عمل پذیری کی سیریز بیان کر سکیں گے۔
- زنگ لگنے کی وجوہات اور بچاؤ بتا سکیں گے۔

اہم تصورات

- دھاتوں کی خصوصیات
- عمل پذیری سیریز
- دھات کا آکسیجن، پانی اور تیزاب سے عمل
- زنگ: شرائط اور بچاؤ

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. دھاتوں کے نمونے دکھا کر خصوصیات پوچھیں۔
2. عمل پذیری چارٹ سے پیش گوئی کرائیں۔
3. زنگ آلود اشیاء پر بحث کریں۔
4. بچاؤ کے طریقے بتائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- زنک، لوہے اور تانبے کے تیزاب سے عمل کا مشاہدہ کریں۔
- زنگ سے بچاؤ کا پوسٹر بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. چھ دھاتوں کی سیریز ترتیب سے لکھیں۔
2. زنگ لگنے کی شرائط لکھیں۔
3. بچاؤ کے دو طریقے لکھیں۔

گھر کا کام

- دھاتوں کے تیزاب سے عمل کی مساواتیں لکھیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM